

Cuestión 5.1 · Aprendizaje automático y por refuerzo

Opción A · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

- Defina qué es el **aprendizaje automático** (*machine learning*). (1 punto)
- Explique en qué consiste el **aprendizaje por refuerzo** (*reinforcement learning*). (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cuestión teórica de **inteligencia artificial**. Se pide una definición precisa de machine learning y una explicación del paradigma de aprendizaje por refuerzo (agente–entorno–recompensa).

a) Aprendizaje automático (machine learning)

Es la rama de la **inteligencia artificial** que desarrolla algoritmos capaces de **aprender a partir de datos y de la experiencia**, mejorando su rendimiento en una tarea **sin ser programados explícitamente** con reglas para cada caso. El sistema detecta **patrones** en los datos y construye un **modelo** que le permite hacer predicciones o tomar decisiones con datos nuevos.

- **Supervisado:** aprende de ejemplos etiquetados (entrada → salida conocida): clasificación, regresión.
- **No supervisado:** encuentra estructura en datos sin etiquetar (agrupamiento/*clustering*).
- **Por refuerzo:** aprende por interacción con un entorno (ver apartado b).

Machine learning: algoritmos que aprenden patrones de los datos y mejoran con la experiencia, sin programación explícita de reglas.

b) Aprendizaje por refuerzo (reinforcement learning)

Es un tipo de aprendizaje en el que un **agente** aprende a comportarse en un **entorno** mediante **prueba y error**. En cada estado el agente ejecuta una **acción** y recibe una **recompensa** (positiva o negativa) y un nuevo estado. Su objetivo es descubrir la **estrategia (política)** que **maximiza la recompensa acumulada** a largo plazo.

- No hay ejemplos etiquetados: la señal de aprendizaje es la **recompensa**.
- Debe equilibrar **exploración** (probar acciones nuevas) y **explotación** (usar lo aprendido).
- Ejemplos: robots que aprenden a caminar, sistemas que juegan (ajedrez, Go), conducción autónoma.

Reinforcement learning: un agente aprende por interacción con el entorno, guiado por recompensas, buscando la política que maximiza la recompensa total.